

Nodejs session 1

▼ Coding

```
// logger.js
console.log('This Is Logger File');

function log(message) {
  console.log(`This Is Message Form Logger: ${message}`);
}

function add(a, b) {
  console.log(a + b);
}

export { log, add };

////////////////////////////////////

// index.js
// const os = require('node:os');
// console.log(os.platform());

// const fs = require('node:fs');
// const fileContent = fs.readFileSync('./test.txt', 'utf-8');
// console.log(`fileContent: ${fileContent}`);

// const logger = require('./logger');
// logger.log('Hello World');

// const ahmed = require('./logger');
// logger.add(5, 10);

// console.log(__dirname);
```

```
// console.log(__filename);

// const logger = require('./logger');
// const logger2= require('./logger');
// const logger3 = require('./logger');

// console.log(require.cache);

import { log, add } from './logger.js';

log('Hello World');
add(5, 10);
```

▼ This is Explanation What is Node.js

1) What is Node.js: الفكرة بسرعة 🧠

برا المتصفح (على السيرفر) JavaScript بيخليك تشغل Node.js

مثال عملي: 🖥️

أنشئ ملف `app.js`:

```
console.log("Hello from Node");
```

شغله:

```
node app.js
```

تطبيق بإيدك: 🧪

• اعمل ملف `test.js`

• اطبع:

```
console.log("I am learning Node.js");
```

أخطاء: ⚠️

• ❌ مش منزل Node → هيقولك `node is not recognized`

• ❌ بتشغل الملف من فولدر غلط

2) What can we do with Node.js: الفكرة 🧠

تقدر تعمل:

- Web server
- APIs
- Tools
- Real-time apps (chat)

مثال عملي (Server بسيط): 🖥️

```
const http=require("http");

const server=http.createServer((req,res) => {
  res.end("Hello Server");
});

server.listen(3000, () => {
  console.log("Server running...");
});
```

افتح:

👉 http://localhost:3000

تطبيق: 🛠️

غيّر الرسالة لـ:

"Welcome Ahmed"

أخطاء: ⚠️

• نسييت `res.end()` ❌

• البورت مستخدم ❌

3) Node REPL: الفكرة 🧠

وتجرب بسرعة JS تكتب فيها Console

عملي: 💻

افتح التيرمينال واكتب:

```
node
```

جرب:

```
2+2  
"ahmed".toUpperCase()
```

تطبيق: 🧪

جرب:

```
let x=10;  
x*5
```



• للخروج:

```
.exit
```

4) Hello World 💻:

```
console.log("Hello World");
```

تطبيق: 🧪

اطيع:

```
console.log("Backend Developer Loading...");
```



- ❌ ناسي js.
- ❌ كاتب node غلط

5) Browser vs Node: الفرق المهم: 🧠

Browser	Node
DOM فيه	DOM مفيش
window موجود	global
frontend	backend

مثال: 💻

ده مش هيشغل في Node:

```
document.getElementById("test");
```

تطبيق: 🧪

جرب تشغله وشوف الإيرور 🙄



• تفكر Node زي browser

6) Modules: الفكرة

تقسم الكود لملفات

مثال:

math.js

```
function add(a,b) {  
  return a+b;  
}  
  
module.exports=add;
```

app.js

```
const add=require("./math");  
  
console.log(add(2,3));
```

تطبيق:

اعمل function اسمها `multiply`



• ناسي `./`

• اسم الملف غلط

7) Built-in Modules 🧠:

Modules جاهزة في Node

مثال (fs): 🖥️

```
const fs=require("fs");  
  
fs.writeFileSync("test.txt","Hello");
```

تطبيق: 🧪

اقرأ الملف:

```
fs.readFileSync("test.txt","utf-8");
```



• ❌ ناسي encoding → يرجع Buffer

8) Local Modules (exports / module.exports)



طريقتين للتصدير



```
// math.js  
exports.add= (a,b) =>a+b;
```

```
exports.sub= (a,b) =>a-b;
```

```
// app.js
const math=require("./math");

console.log(math.add(5,3));
```

تطبيق: 🧪

ضعيف:

```
exports.mul
```

مهم جدًا: ⚠️

❌ متستخدمش `exports` و `module.exports` مع بعض غلط

9) Caching 🧠:

cache أول مرة → بعد كده بيستخدمه من module بيحفظ Node

مثال: 💻

```
// test.js
console.log("Loaded");
```

```
// app.js
require("./test");
require("./test");
```

👁️ هتلاقي "Loaded" اتطبعت مرة واحدة

تطبيق: 🧪

جرب بنفسك وشوف النتيجة



- لو عدلت في module مش هيظهر إلا لما تعمل restart
-

الخلاصة: 🔥

أنت كده فهمت أساس Node:

- تشغيل JS برا browser
- تعمل server
- تستخدم modules
- تفهم caching